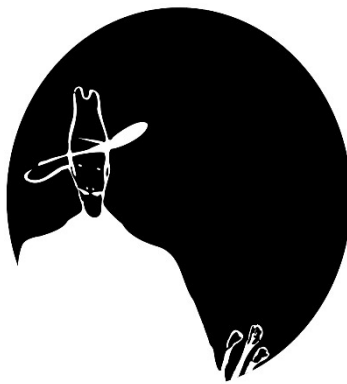


Programación Didáctica

PROGRAMACIÓN

**DESARROLLO DE APLICACIONES WEB /
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA**



**IES POLITÉCNICO
HERMENEGILDO LANZ
G R A N A D A**

Contenido

1.- INTRODUCCIÓN.....	4
1.1.- Marco Legislativo	5
2.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO	7
2.1.- Contexto socio-productivo.....	7
2.2.- Características del centro	8
2.2.- Características del alumnado.....	8
3.- PERFIL PROFESIONAL.....	9
3.1.- Competencia general	9
3.2.- Estándares de competencia profesionales	9
3.3.- Competencias Profesionales, Personales y Sociales	11
3.4.- Entorno Profesional.....	12
4.- OBJETIVOS	14
4.1.- Objetivos Generales de Ciclo Formativo.....	14
4.2.- Resultados de Aprendizaje	15
5.- CONTENIDOS.....	16
5.1.- Secuenciación de contenidos	16
5.2.- Transversalidad y Educación en Valores	27
6.- Metodología	29
6.1.- Orientaciones pedagógicas.....	29
6.2.- Orientaciones didácticas	29
6.3.- Actividades de Enseñanza – Aprendizaje	30
6.4.- Actividades complementarias y extraescolares	30
6.5.- Materiales y recursos didácticos	30
6.6.- Organización del espacio.....	31
7.- EVALUACIÓN	33
7.1.- Características del proceso de Evaluación	33
7.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación	34
7.3.- Procedimientos de evaluación	35
7.4.- Evaluación de la FFEOE.....	36

7.5.- Criterios de evaluación.....	37
7.6.- Criterios de calificación	47
7.7.- Actividades de recuperación, refuerzo y mejora de los resultados	48
7.8.- Pérdida de evaluación continua	49
7.8.1.- Procedimiento de evaluación destinado al alumnado que haya perdido la evaluación continua.....	50
7.9.- Garantías de objetividad	50
8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	51
8.1.- Ritmos de aprendizaje	51
8.2.- Atención a los Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo	52
9.- Bibliografía.....	54
ANEXO I. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES DE ENSEÑANZAS REGULADAS POR RD 347/2011	55
ANEXO II. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2025/26 Y MEDIDAS A APLICAR	56
Descripción del alumnado.....	56
Medidas a adoptar	57

1.- INTRODUCCIÓN

El módulo Programación es uno de los módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) / Multiplataforma (DAM). Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos.

La función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos incluye aspectos como:

- El desarrollo de programas organizados en clases aplicando los principios de la programación orientada a objetos
- La utilización de interfaces para la interacción de la aplicación con el usuario
- La identificación, análisis e integración de librerías para incorporar funcionalidades específicas a los programas desarrollados.
- El almacenamiento y recuperación de información en sistemas gestores de bases de datos.

Módulo profesional	Programación
Código del módulo profesional	0485
Denominación del título	<u>D</u> esarrollo de <u>A</u> plicaciones <u>W</u> eb (DAW) / <u>M</u> ultiplataforma (DAM)
¿FP Básica, grado medio o grado superior?	Grado Superior
Familia profesional	Informática y Comunicaciones
Horas totales	256 horas
Horas semanales	8 horas
Curso (1º/2º)	1º
Especialidad del profesorado	Informática (Profesor Enseñanza Secundaria)
¿Asociado a unidades de competencia?	SI
Equivalencia en créditos ECTS	14

1.1.- Marco Legislativo

Referente al Derecho a la Educación:

- La Constitución Española de 1.978 establece en su artículo 27 el derecho universal a la educación
- Derecho que queda plasmado en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985).
- Asimismo, el Estatuto Andaluz del 2007 garantiza a través del artículo 21 que esta educación será permanente y de carácter compensatorio.

Referente al Sistema Educativo:

- Sobre estas bases, el Sistema Educativo se ordena a través la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), conocida como LOMLOE.
- En el caso concreto de Andalucía, esta concreción se hace a través de la reciente Ley de Educación de Andalucía (LEA 17/2007).

Referente a la Formación Profesional:

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- RD. 659/2023 por el que se establece la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- Decreto 436/2008, del 2 de septiembre que establece la ordenación de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 147/2025, de 17 de septiembre de 2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 18 de septiembre de 2025, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Referente al Currículo:

- (DAW/DAM) **Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo**, por el que se actualizan los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- (DAM) **Real Decreto 450/2010, de 16 de abril**, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- (DAM) **Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio**, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- (DAM) **Orden de 16 de junio de 2011**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- (DAW) **Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo**, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- (DAW) **Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre**, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
- (DAW) **Orden de 16 de junio de 2011**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Organización y funcionamiento en Andalucía:

- **Decreto 327/2010, de 13 de julio**: Aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
- **Decreto 147/2025, de 17 de septiembre de 2025**, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistemas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 18 de septiembre de 2025**, por la que se regula evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de los grados D y E del Sistemas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 20 de agosto de 2010**: Regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, incluyendo el horario de los centros, el alumnado y el profesorado.

2.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO

Una de las características principales que ha de cumplir el currículum en el sistema educativo español es la flexibilidad, es decir, la educación debe adaptarse a la realidad del Centro educativo y de las necesidades y características específicas de los alumnos a los que va dirigida.

La adecuación al contexto implica considerar aspectos como el contexto socioeconómico del alumnado, sus conocimientos previos e intereses y las características del centro educativo. Hay que tener en cuenta también la diversidad de los alumnos, considerando sus distintas capacidades y las necesidades educativas especiales que requieran.

2.1.- Contexto socio-productivo

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro en el que se imparte:

- Centro Público, ubicado en el núcleo urbano de Granada que ronda los 235.000 habitantes, donde acuden numerosos alumnos de zonas cercanas con menor población en régimen de mañana y tarde.
- La ciudad dispone de gran cantidad de empresas del sector servicios que satisfacen las necesidades de todo el sector industrial de la zona. Ante esta situación, existe una creciente demanda de profesionales que sean capaces de desarrollar aplicaciones informáticas, y que son demandados tanto por las industrias como por las empresas de servicios.
- Los módulos de informática llevan impartándose en este centro diversos años, por lo que está dotado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo los contenidos.
- Es un centro ubicado en Granada y tiene muy cerca muchas localidades con redes de transporte, que facilitarán las posibilidades de desplazamiento para el caso de actividades extraescolares y complementarias, con una amplia oferta cultural.
- El alumnado que accede al centro en su mayoría es mayor de edad y realiza estudios no obligatorios, por lo que se le supone interés en aprender

2.2.- Características del centro

El centro cuenta con una oferta formativa donde encontramos los siguientes niveles:

- Bachillerato ordinario y semipresencial, bachillerato de adultos y ESA Semipresencial nivel II.
- Formación profesional, contando con 18 títulos de Grado D y 2 títulos de Grado E de Formación Profesional, de las familias profesionales de Actividades Físicas, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Transporte y Mantenimiento de Vehículos

2.2.- Características del alumnado

El alumnado estará formado por personas con procedencias muy variadas y nos encontraremos ante un alumnado de gran diversidad cultural y social.

En cuanto al nivel educativo de partida, nuestro alumnado accederá al ciclo formativo de grado superior principalmente por tres vías:

- Alumnado proveniente de bachillerato
- Alumnado proveniente de grado medio
- Alumnado que accede mediante prueba de acceso u otras vías

La mayoría de este alumnado tiene como objetivo obtener una titulación académica para mejorar su cualificación profesional mientras otros buscan un trabajo adecuado a sus cualificaciones profesionales, por lo que acaba siendo alumnado con una cierta motivación.

Todo esto implica un rango de edad y niveles muy amplio, con unas características heterogéneas entre el alumnado. Habrá que tener en cuenta que podemos encontrar alumnos/as poco habituados al estudio e incluso que no posean conocimientos básicos de informática y a otros que, dado su grado de madurez y/o experiencia en el mercado laboral, tengan una predisposición al trabajo de la cual los otros carecen.

En el anexo adjunto se describen las características concretas de los alumnos para el curso actual y las medidas a aplicar en los casos necesarios.

3.- PERFIL PROFESIONAL

3.1.- Competencia general

Según el **Artículo 4 del Real Decreto 686/2010**, la competencia general del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web es:

“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.”

Según el **Artículo 4 del Real Decreto 450/2010**, la competencia general del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma es:

“La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.”

3.2.- Estándares de competencia profesionales

Acorde a lo establecido en el RD del ciclo teniendo en cuenta que hasta tanto no se proceda al desarrollo reglamentario de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, en relación con el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, mantendrá su vigencia la ordenación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recogida en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

En este sentido, deben entenderse como equivalentes las denominaciones de «unidad de competencia» y «estándar de competencia profesional» (Orden EFD/657/2024, Orden EFD/658/2024, Orden EFD/659/2024 en sus disposiciones transitorias terceras.)

Según el Real Decreto 686/2010, el título de Técnico de Desarrollo de Aplicaciones Web incluye la cualificación profesional completa **IFC154_3 – Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web**, que está compuesta por las siguientes unidades de competencia/estándares:

- UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente
- UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno servidor
- UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos Internet, intranet y extranet

Además, el título incorpora cualificaciones incompletas (o parcialmente incluidas) con sus unidades de competencia correspondientes:

- IFC155_3 – Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (incompleta)
 - UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
- IFC080_3 – Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (incompleta)
 - UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - UC0226_3: Programar bases de datos relacionales

Con respecto al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma el **Real Decreto 450/2010** incluye las siguientes cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

- **IFC155_3 – Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión**
 - UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
 - UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada
- **IFC080_3 – Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales**
 - UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
 - UC0226_3: Programar bases de datos relacionales
 - UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes orientados a objetos

Además, el título incorpora cualificaciones incompletas (o parcialmente incluidas) con sus unidades de competencia correspondientes:

- IFC363_3 – Administración y programación en sistemas ERP-CRM
 - UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes

- IFC303_3 – Programación de sistemas informáticos
 - UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos

3.3.- Competencias Profesionales, Personales y Sociales

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web que se relacionan a continuación:

- a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
- e) Desarrollar aplicaciones Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación Web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones.
- i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación Web, realizando el análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor Web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.
- v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de los títulos des Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma que se relacionan a continuación:

- a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
- e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
- f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
- i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
- j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
- t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
- w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

3.4.- Entorno Profesional

Para el título de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web, según el Artículo 7 del Real Decreto 686/2010:

1. Las personas con este perfil profesional pueden desarrollar su actividad en empresas o entidades públicas o privadas, ya sea por cuenta ajena o como profesionales autónomos, trabajando en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas para entornos Web (Internet, intranet, extranet).
2. Los puestos de trabajo más relevantes u ocupaciones típicas son:
 - Programador Web

- Programador Multimedia
- Desarrollador de aplicaciones en entornos Web

Para el título de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, según el Artículo 7 del Real Decreto 450/2010:

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
- Desarrollar aplicaciones de propósito general.
- Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

4.- OBJETIVOS

Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera alcancen los alumnos y alumnas como consecuencia de nuestra intervención educativa. La meta no debe ser que el alumnado aprenda meros datos, sino que sean capaces de manejarse con ellos. Toda intervención educativa persigue en última instancia el desarrollo integral del individuo, por ello, el objetivo de la educación es el desarrollo de capacidades.

Los fines de la educación hacen referencia a las intenciones educativas de carácter más general y los objetivos a las formulaciones concretas de esas intenciones que ayudan a planificar y guiar la actuación docente hacia ellas.

4.1.- Objetivos Generales de Ciclo Formativo

Este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web que se relacionan a continuación:

- e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

Este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma que se relacionan a continuación:

- e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
- j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

- q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
- w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

4.2.- Resultados de Aprendizaje

Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumnado en un momento determinado respecto a las capacidades indicadas en los objetivos generales

- **RA 1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
- **RA 2:** Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos
- **RA 3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
- **RA 4:** Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
- **RA 5:** Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
- **RA 6:** Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
- **RA 7:** Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.
- **RA 8:** Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
- **RA 9:** Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos.

Puesto que los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los mismos en los ciclos de Desarrollo Web y Desarrollo Multiplataforma, a partir de ahora no se hará distinción entre ambos.

5.- CONTENIDOS

Los objetivos anteriormente planteados serán abordados a través de los contenidos que a continuación veremos. Tomamos como fuentes para construir nuestros contenidos la Orden que establece el título de nuestro ciclo en Andalucía y el entorno socioeconómico de nuestro centro como medio para alcanzar los resultados de aprendizaje.

Estos bloques de contenidos están divididos en unidades didácticas cuyo título y duración se muestra en la tabla siguiente:

Evaluación	Temporización de unidades	Horas
1º	1 – Aspectos básicos de la programación	24
	2 – La programación orientada a objetos	32
	3 – La programación estructurada	32
	4 – Estructuras de datos	24
2º	5 – Programación básica de clases	40
	6 – Programación avanzada de clases	32
	7 – Introducción a la programación funcional	16
	8 – Interfaces gráficas de escritorio	32
3º	9 – Introducción a JDBC	24
	10 – Introducción a JPA	16

5.1.- Secuenciación de contenidos

A continuación presentamos los detalles de cada una de las unidades:

UD 1 – Aspectos básicos de la programación

Evaluación	1ª	12 sesiones	24 horas			
Esta unidad introducirá al alumno en los conceptos básicos de la programación, realizando programas sencillos con las operaciones aritméticas y lógicas básicas						
Resultados de Aprendizaje						
RA 1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Escribir, compilar y ejecutar programas • Realizar operaciones aritméticas y lógicas • Conocer la estructura condicional						
Contenidos						
• Identificación de los elementos de un programa informático: • Estructura y bloques fundamentales. • Variables. • Tipos de datos. • Literales. • Constantes. • Operadores y expresiones. • Conversiones de tipo. • Comentarios. • Entornos integrados de desarrollo. • Definición y tipos. Entornos comerciales y de Software libre. • Instalación y descripción de entornos integrados de desarrollo. • Creación de proyectos. Estructura y componentes.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,e,f,g,h	C	A determinar por el profesor de cada grupo			
Uso de distintos entornos de desarrollo	c	E	Entrevista con el tutor laboral Informe de evaluación de la FFEOE			
Creación y uso de variables de los distintos tipos del lenguaje	d	E				
Comentar adecuadamente el código para facilitar su mantenimiento	i	E				

UD 2 – La programación orientada a objetos

Evaluación	1ª	16 sesiones	32 horas			
Esta unidad presentará los conceptos de la programación estructurada. Se introducen todos los tipos de bucles y se realizan ejercicios en los que los integran con el uso de objetos aprendido en la unidad anterior.						
Resultados de Aprendizaje						
RA 2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Escribir, compilar y ejecutar programas • Realizar operaciones aritméticas y lógicas • Conocer la estructura condicional						
Contenidos						
• Utilización de objetos: • Características de los objetos. • Instanciación de objetos. • Utilización de métodos. Parámetros • Utilización de propiedades. • Utilización de métodos estáticos. • Librerías de objetos. Inclusión y uso. • Constructores. • Destrucción de objetos y liberación de memoria. • Entornos de desarrollo para programación orientada a objetos. • Entornos específicos. • Plugins de integración en entornos genéricos.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,d,e,f,h,i	C	A determinar por el profesor de cada grupo			
Incorporación y uso de librerías	g	E	Entrevista con el tutor laboral Informe de evaluación de la FFEOE			

UD 3 – La programación estructurada

Evaluación	1ª	12 sesiones	24 horas			
Esta unidad presentará los conceptos de la programación orientada a objetos desde el punto de vista de un programador usuario de librerías y clases ya realizadas. Se aprenderán a crear objetos y llamar a sus métodos, estudiando la documentación						
Resultados de Aprendizaje						
RA 3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
- Saber plantear problemas usando los diferentes tipos de bucles - Integrar todas las estructuras de la programación estructurada - Integrar el uso de la programación estructurada con la programación orientada a objetos						
Contenidos						
- Uso de estructuras de control - Estructuras de selección. - Control de excepciones. - Aserciones - Prueba, depuración y documentación de la aplicación - Estructuras de repetición. - Estructuras de salto. - Depuración de programas. - El depurador como herramienta de control de errores. - Documentación de programas. - Documentación interna, comentarios. - Documentación externa, diagramas de clases, requisitos,guías, etc.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,d,e,g,h,i	C	A determinar por el profesor de cada grupo			
Prueba y depuración de programas	f	E	Entrevista con el tutor laboral Informe de evaluación de la FFEOE			

UD 4 – Estructuras de datos						
Evaluación	1ª	12 sesiones	24 horas			
Esta unidad presentará las principales estructuras de datos y se aprenderá a realizar sobre ellas las operaciones fundamentales						
Resultados de Aprendizaje						
R6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
- Conocer las principales estructuras de datos - Saber elegir entre las diferentes estructura, la que mejor se adapta a cada situación concreta - Saber realizar las principales operaciones sobre las estructuras estudiadas						
Contenidos						
- Aplicación de las estructuras de almacenamiento: - Estructuras estáticas y dinámicas - Concepto de Array. Tipos. Creación de matrices (arrays). - Estructuras. Definición y uso. - Concepto de Lista. Tipos. Operaciones. - Genericidad - Cadenas de caracteres (expresiones regulares) - Colecciones: listas, conjuntos y diccionarios - Recorrido y búsquedas en un array. - Matrices(Arrays) multidimensionales.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,de,g,h,i	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 5 – Programación básica de clases

Evaluación	2ª	20 sesiones	40 horas			
En esta unidad se programan clases, interfaces, enums y records, y se comienzan a trabajar los diagramas de clase con esos elementos						
Resultados de Aprendizaje						
RA 4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
- Aprender a programar clases con todos sus elementos: propiedades, constructores, métodos de instancia, métodos estáticos, y métodos que lanzan excepciones - Aprender a programar interfaces y a implementarlas en las clases - Aprender a programar enums y records - Desarrollar la abstracción analizando y programando diagramas de clases						
Contenidos						
- Desarrollo de clases: - Concepto de clase y objeto. - Estructura y miembros de una clase. Visibilidad - Creación de propiedades. - Creación de métodos. - Creación de constructores. - Utilización de clases y objetos. - Concepto de herencia. Tipos. Utilización de clases heredadas. - Librerías de clases. Creación. Inclusión y uso de la interface.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,de,g,h,i	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 6 – Programación avanzada de clases

Evaluación	2ª	16 sesiones	32 horas			
Esta unidad presentará las principales estructuras de datos y se aprenderá a realizar sobre ellas las operaciones fundamentales						
Resultados de Aprendizaje						
RA 7: Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Aprender a programar la herencia en un diagrama de clases • Aprender a sobrescribir métodos • Programar clases abstractas • Comprender el concepto de polimorfismo • Programar diagramas de clases con todos sus elementos						
Contenidos						
• Composición de clases. • Herencia y polimorfismo. • Jerarquía de clases: superclases y subclases. • Clases y métodos abstractos y finales • Interfaces • Sobreescritura de métodos. • Constructores y herencia. • Utilización avanzada de clases						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,de,g,h,i,j	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 7 – Introducción a la programación funcional						
Evaluación	2ª	8 sesiones	16 horas			
Esta unidad presentará la resolución de problemas sencillos usando programación funcional						
Resultados de Aprendizaje						
RA 6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
- Aprender las bases del paradigma funcional - Aprender el concepto de expresión lambda - Realizar operaciones sencillas de filtrado, transformación y reducción						
Contenidos						
Operaciones agregadas: filtrado, reducción y recolección						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	j	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 8 – Interfaces gráficas de escritorio						
Evaluación	2ª	16 sesiones	32 horas			
En esta unidad se desarrollan programas con una interfaz gráfica de escritorio, usando JavaFX. Se utilizará Scene Builder para diseñar interfaces gráficas y conocer sus principales elementos						
Resultados de Aprendizaje						
RA 5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Conocer los fundamentos de la programación orientada por eventos • Conocer los principales componentes de las interfaces de usuario • Diseñar interfaces de usuario sencillas						
Contenidos						
• Lectura y escritura de información: • Entrada desde teclado. • Salida a pantalla. • Flujos. Tipos: Flujos de bytes y de caracteres. • Clases relacionadas. • Ficheros de datos. Registros. • Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. • Escritura y lectura de información en ficheros. • Utilización de los sistemas de ficheros. • Creación y eliminación de ficheros y directorios. • Concepto de evento. • Creación de controladores de eventos. • Interfaces gráficas						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,d,e,f,g,h,i	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 9 – Introducción a JDBC						
Evaluación	3ª	12 sesiones	24 horas			
En esta unidad se accede a bases de datos relacionales usando la librería JDBC y a realizar operaciones CRUD con ella						
Resultados de Aprendizaje						
RA 10: Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos.						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Conocer el funcionamiento de JDBC para acceder a bases de datos relacionales • Realizar operaciones CRUD en bases de datos relacionales • Trabajar con transacciones						
Contenidos						
• Gestión de bases de datos relacionales • Conexión con bases de datos relacionales. Características,tipos y métodos de acceso. • Acceso a bases de datos. Componentes de acceso a datos. • Recuperación de información. Selección de registros. Uso de parámetros. • Establecimiento de conexiones • Almacenamiento, recuperación, actualización y eliminación de información en bases de datos. • Ejecución de consultas sobre la base de datos.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,d,e,f,g	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

UD 10 – Introducción a JPA

Evaluación	3ª	8 sesiones	16 horas			
En esta unidad se presentan las herramientas de mapeo objeto relacional y se estudian los fundamentos de JPA						
Resultados de Aprendizaje						
RA 10: Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos.						
Competencias Profesionales, Personales y Sociales						
a,e,f,i,j,t,w						
Objetivos Didácticos						
• Conocer los distintos sistemas de mapeo objeto relacional • Conocer las entidades JPA e implementar las relaciones del modelo de datos en ellas • Realizar consultas sencillas JPQL						
Contenidos						
• Mantenimiento de la persistencia de los objetos: • Bases de datos orientadas a objetos. • Características de las bases de datos orientadas a objetos. • Instalación del gestor de bases de datos. • Creación de bases de datos. • Mecanismos de consulta. • El lenguaje de consultas, sintaxis, expresiones, operadores. • Recuperación, modificación y borrado de información. • Tipos de datos objeto; atributos y métodos. • Tipos de datos colección.						
Transversalidad, Educación en Valores y SoftSkills						
Se trabajarán todos los elementos transversales, la educación en valores y las softskills indicadas en el correspondiente apartado de esta programación						
Actividades						
Especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase						
Actividades	CE	E/C	Instrumentos de evaluación			
			Pruebas escritas	Pruebas prácticas	Observación directa	Otros
Las especificadas en la unidad de trabajo entregada al alumno en clase	a,b,c,d,e,f,g,h	C	A determinar por el profesor de cada grupo			

5.2.- Transversalidad y Educación en Valores

La educación en valores es un proceso integrado que busca el desarrollo de las personas en los aspectos más demandados por la sociedad del momento. Son un conjunto de actitudes, valores y normas que dan respuesta a problemas sociales existentes en la actualidad los cuales se van a trabajar de manera transversal a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este apartado hay que considerar lo establecido por la L.O. 3/2022 la cual planea unificar la FP educativa con la FP para el empleo en un único sistema de FP, adecuando la cualificación profesional a las demandas del mercado laboral. En su artículo 13.1, esta Ley Orgánica dicta que todo currículo de FP deberá de promover una serie de contenidos de forma integrada, así como cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030.

Además de los contenidos ya citados, se considerará también el artículo 8 de la LEA sobre el fomento de la cultura andaluza.

Teniendo esto en cuenta, los ejemplos de educación en valores que se van a tratar a lo largo del desarrollo de este módulo son:

- **Coeducación:** Tal y como viene establecido en el Artículo 3 del R.D. 1147/2011, se fomentará la igualdad de oportunidades para todos, rechazando cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, capacidades, etc. A lo largo del módulo se realizarán actividades donde se trabaje la igualdad y diversidad.
- **Cultura:** La cultura es un aspecto fundamental de la vida humana, ya que influye en la forma en que las personas se ven a sí mismas, a los demás y al mundo en general. Durante este módulo se trabajarán conceptos asociados a la cultura española en varios ámbitos como la música, la gastronomía o la arquitectura.
- **Cultura andaluza:** La Ley de Educación de Andalucía (LEA) establece en su artículo 40 que el currículo deberá incluir contenidos y actividades relacionadas con la historia, la cultura, el medio natural y otros aspectos distintivos de Andalucía. Por ello, durante el transcurso de este módulo se realizarán proyectos relacionados con la cultura andaluza y se utilizarán ejemplos y referencias a ella.
- **Digitalización y Educación ambiental:** Todo el material del módulo se dará en PDF a través de la plataforma que se utiliza en el centro. Las actividades de documentación que deban de realizar los alumnos

también deberán de ser entregadas en formato PDF a través de la plataforma. Además, se trabajarán temas como el cambio climático o el reciclaje a lo largo de la explicación de algunos conceptos del módulo.

- **Excelencia en el trabajo:** La responsabilidad profesional permite garantizar la calidad y la integridad de los productos, servicios y operaciones en cualquier campo de trabajo. Esta responsabilidad se va a trabajar a través del cumplimiento de plazos de entrega para prácticas, exámenes o proyectos y la evaluación de la calidad del trabajo, promoviendo la creatividad y la innovación.
- **Habilidades interpersonales:** Las habilidades interpersonales son esenciales en todas las áreas de la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. Estas habilidades se van a fomentar a lo largo del módulo a través del trabajo en equipo, la defensa de proyectos o actividades que realicen y el planteamiento de problemas que el alumnado deba de resolver.
- **Idiomas:** Cuando sea necesario buscar información o documentación sobre el uso de alguna librería, programa o alguna duda relacionada con la programación, se priorizará la búsqueda de esta información en inglés. Esto se hace no solo para mejorar las capacidades del alumnado con respecto a este idioma, sino también porque en el ámbito de la programación, y en general de la informática, es más fácil y rápido encontrar la respuesta a nuestro problema en dicho idioma.
- **Prevención de riesgos laborales:** Se desarrollarán un conjunto de medidas y actividades con objeto de proteger la seguridad, salud y bienestar del alumnado en el aula y, especialmente, en los talleres, que puedan extrapolar al entorno laboral.
- **Software libre:** Se pretende que el alumnado entienda el concepto de software libre y sepa diferenciarlo del concepto de software de código abierto y software propietario. A lo largo del módulo se utilizarán distintos softwares libres y se le mostrará al alumnado las ventajas que aporta frente a otros tipos de software.
- **Respeto a la diversidad:** es una habilidad profundamente interpersonal, y se puede definir como el entendimiento de que las personas participan paritariamente en un mundo ético común, en virtud de su condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo. En clase se fomentará el respeto a los demás compañeros, profesores y resto de la comunidad educativa promoviendo el trabajo en equipos diversos.

6.- Metodología

La normativa educativa vigente en España define la metodología didáctica como un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Además de las orientaciones y estrategias didácticas que se van a seguir, se incluyen otros aspectos como los tipos de actividades que se realizarán, los materiales y recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la organización del espacio.

6.1.- Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos.

La función de programación de aplicaciones de propósito general en lenguajes orientados a objetos incluye aspectos como:

- El desarrollo de programas organizados en clases aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
- La utilización de interfaces para la interacción de la aplicación con el usuario.
- La identificación, análisis e integración de librerías para incorporar funcionalidades específicas a los programas desarrollados.
- El almacenamiento y recuperación de información en sistemas gestores de bases de datos relacionales y orientados a objetos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo y la adaptación de programas informáticos de propósito general en lenguajes orientados a objetos.

6.2.- Orientaciones didácticas

Se debe promover la incorporación de metodologías activas que faciliten los aprendizajes, prestando especial atención al aprendizaje basado en retos que conecten los procesos de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los sectores productivos y el mundo laboral.

Podemos emplear, entre otras, técnicas como el aprendizaje colaborativo, la gamificación, aprendizaje basado en proyectos, clase invertida, etc.

La presentación de los materiales de aprendizaje para el alumnado buscará el “diseño para todas las personas” empleando el **Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)** que busca hacer que el aprendizaje sea accesible y efectivo para todos los estudiantes, proporcionando una variedad de opciones para representar, expresar y controlar el contenido y la metodología de enseñanza. En lugar de adaptar el contenido o la metodología de enseñanza a cada estudiante individualmente, el DUA utiliza un enfoque proactivo para diseñar el contenido y la metodología de enseñanza de manera que sean accesibles y adaptables para todos los estudiantes desde el principio.

6.3.- Actividades de Enseñanza – Aprendizaje

Para las actividades de enseñanza – aprendizaje expresadas en las unidades didácticas se utilizan los siguientes tipos de actividades

- Actividades de evaluación de conocimientos previos
- Actividades de presentación – motivación
- Actividades de desarrollo de contenidos
- Actividades de síntesis-resumen
- Actividades de refuerzo y ampliación
- Actividades de evaluación
- Actividades de recuperación

6.4.- Actividades complementarias y extraescolares

Como todos los años, nuestro centro acoge la celebración del concurso de programación de videojuegos GameJam, donde los desarrolladores crean videojuegos desde cero en un fin de semana. Fomentaremos la participación de los alumnos en este concurso cuando se convoque.

6.5.- Materiales y recursos didácticos

Los medios y recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de

transmisión de conocimientos del profesor al alumno. Es fundamental la forma de presentar la información para el proceso de asimilación por el alumno.

Atendiendo a los objetivos y a la metodología prevista, se detallan a continuación los recursos que se precisarán para el desarrollo del módulo:

- Aula polivalente con capacidad para 30 alumnos y con el siguiente equipamiento:
 - Ordenador del profesor, con Windows 11.
 - 1 ordenador por alumno, con Windows 11.
 - Cañón y pantalla de proyección.
 - Instalación de red con acceso a Internet.
 - Pizarra blanca.
- Plataforma de e-learning Moodle.
- Software: Principalmente el IDE IntelliJ para la programación en Java.
- Los alumnos deberán disponer de un medio de almacenamiento persistente (memoria USB) para almacenar los trabajos que vayan realizando, sin tener que depender exclusivamente de los discos duros de los equipos.

Se utilizará como herramienta el aula virtual de la plataforma Moodle Centros con las siguientes funciones:

- Tablón de anuncios.
- Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo.
- Propuesta de prácticas.
- Entrega de prácticas

6.6.- Organización del espacio

La organización del espacio en el aula estará diseñada para fomentar un entorno de aprendizaje activo, colaborativo e inclusivo. El diseño del aula se centrará en facilitar la interacción entre los estudiantes, el acceso a los recursos y el uso eficiente de la tecnología disponible.

- Distribución flexible del mobiliario: se organizarán las mesas en grupos pequeños, de manera que los estudiantes puedan trabajar en equipo y colaborar de forma dinámica. Esta disposición también permitirá la interacción directa con el profesor y facilitará el seguimiento de actividades grupales y la resolución de dudas.
- Áreas diferenciadas para trabajo individual y colaborativo: habrá zonas específicas para el trabajo individual, y áreas destinadas al trabajo colaborativo, donde los estudiantes podrán desarrollar proyectos en grupo, compartir ideas y discutir soluciones.
- Tecnología accesible: el aula estará equipada con una pizarra interactiva, proyectores y pantallas para mostrar contenido multimedia, además de contar con ordenadores para los estudiantes que los necesiten. Estas herramientas permitirán una enseñanza más visual e interactiva, así como el acceso a herramientas de programación.
- Espacios para presentaciones y actividades prácticas: se incluirá un área donde los estudiantes puedan presentar sus proyectos, compartir sus soluciones y recibir retroalimentación tanto del docente como de sus compañeros.
- Accesibilidad e inclusión: se garantizará que todos los espacios sean accesibles para estudiantes con necesidades especiales, aplicando los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). Esto incluye el uso de recursos visuales, sonoros y tecnológicos que permitan la participación activa de todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o características.

Esta organización del espacio tiene como objetivo facilitar un ambiente de aprendizaje colaborativo y flexible, en el que los estudiantes puedan desarrollarse tanto individualmente como en equipo, a la vez que se favorece la aplicación práctica de los conceptos de bases de datos en contextos reales.

7.- EVALUACIÓN

7.1.- Características del proceso de Evaluación

La evaluación se entiende como una actividad sistemática y continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información sobre el alumno, el proceso educativo y todos los factores que intervienen, para tomar decisiones para orientar y ayudar al alumno y mejorar el proceso educativo, reajustando lo que fuera necesario. Debe ser objetiva, continua, formativa e integradora de las competencias adquiridas en el centro y en la empresa u organismo equiparado. Debe permitir verificar el alcance de los resultados de aprendizaje tomando como referencia los criterios de evaluación del módulo.

La evaluación, en un ciclo formativo de formación profesional, se concreta en un conjunto de acciones planificadas en unos momentos determinados: inicial, continua, final; y en unas finalidades concretas: diagnóstica, formativa y sumativa.

Cuando programamos las acciones de evaluación que podemos realizar en un ciclo formativo, deberemos tener presente diferentes aspectos:

- La **evaluación inicial**, al comienzo del curso, de cada bloque temático y/o de cada unidad didáctica, el docente deberá abordar la evaluación inicial, detectando el nivel de conocimientos previos del alumnado. Para ello, se propondrán las actividades de introducción necesarias para detectar los conocimientos previos. El profesor evaluará el resultado de la evaluación inicial y este resultado le permitirá establecer el punto de partida de los aprendizajes.
- La **evaluación del proceso** es la evaluación continua y se corresponde con la evaluación formativa. Esta tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir dónde y en qué existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas, aportando una retroalimentación al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello el docente informará puntualmente al alumnado del resultado del conjunto de actividades que se realicen en clase a lo largo de toda una unidad didáctica y/o bloque temático. Entregará los trabajos individuales y colectivos debidamente corregidos y calificados y comentará en clase el resultado de estos. Los tutores laborales encargados de la evaluación de la FFEOE proporcionarán información cualitativa a través de una rúbrica para contribuir al seguimiento y evaluación de la formación en la

empresa. Estas actuaciones permitirán conocer al alumnado en todo momento la evolución del proceso de aprendizaje y las calificaciones otorgadas hasta ese momento. Asimismo, servirán como comunicación a los mismos, sobre la necesidad de realizar actividades de refuerzo, en aquellos casos que sean necesarios.

- La **evaluación final**, que permite determinar el grado y nivel de superación de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo. Este proceso se corresponde con una evaluación sumativa en la que cada unidad contribuye a calificar determinados criterios de evaluación que se ponderan para calificar los resultados de aprendizaje del módulo que, a su vez, darán lugar a la calificación final. El profesor informará al alumno/a del resultado de la evaluación final, sobre el nivel de capacidades adquirido, y las calificaciones obtenidas una vez aplicado el proceso de evaluación. A los alumnos/as que hayan obtenido calificaciones negativas, se les informará del plan de actividades de recuperación que se habilitará al efecto.

7.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación

Los instrumentos y las técnicas de evaluación son los medios que utiliza el profesorado para recoger las evidencias del aprendizaje del alumnado o para encontrar mejoras en la planificación de ese aprendizaje, entre otras finalidades.

Las **técnicas** se refieren a la manera en que recogemos estos datos. Por ejemplo, técnicas son la interrogación, la observación directa, la entrevista, la observación del participante, la reflexión, las pruebas, la resolución de problemas o el estudio de casos.

Los **instrumentos** son aquellos que nos ayudan a recoger los datos. Por ejemplo, un cuestionario, una rúbrica, una lista de cotejo, un cuaderno, un diario o una insignia.

Es posible que algunos instrumentos de evaluación sean compatibles con una o varias técnicas de evaluación.

Las **técnicas** que podemos emplear son:

- **Observación sistemática:** Seguimiento de la actividad del alumnado en clase.

- **Análisis de productos del alumnado:** como monografías, resúmenes, informes, mapas conceptuales, etc.
- **Intercambios orales:** Como diálogos, debates o entrevistas.
- **Pruebas específicas:** Como pruebas orales, escritas o prácticas.

Los instrumentos de evaluación del alumnado serán

- **Rúbricas de evaluación:** se trata de una tabla con criterios a evaluar en un eje vertical y diferentes niveles de calificación en un eje horizontal. Esta rúbrica es de gran utilidad para que el alumno pueda planificar sus tareas e incluso realizar una autoevaluación.
- **Diario de aprendizaje:** es un documento similar a un diario personal que recoge las opiniones del alumno sobre lo que ha aprendido y lo que desea aprender. Gracias a ello, puede reflexionar sobre el trabajo propio.
- **Listas de control o checklists:** contienen las competencias, conocimientos, destrezas o actividades a evaluar del alumno. Al tachar una de ellas, se comprueba si se han adquirido los objetivos marcados.
- **Escala de valoración:** relaciona varias características o capacidades a evaluar en una escala gráfica, valorativa, descriptiva o numérica. En ella, se indican diferentes grados con palabras o números que el alumno podría alcanzar.

7.3.- Procedimientos de evaluación

Existen diferentes fases o momentos que se desarrollan a lo largo de un proceso evaluador. Estas fases o momentos abordan la evaluación desde diferentes perspectivas y con objetivos específicos. En este módulo se llevarán a cabo las siguientes evaluaciones:

- **Evaluación inicial:** permitirá conocer el nivel de los alumnos en relación a los contenidos que se van a abordar. Por tanto, no llevará asociada una calificación.
- **Evaluación continua:** se lleva a cabo durante el desarrollo de todas y cada una de las unidades. La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y

de los puntos débiles (para mejorarlos) tanto en las pruebas como en las prácticas y trabajos, bien por escrito a través del medio que se considere oportuno o bien de modo verbal en clase.

- **Evaluación sumativa:** La finalidad de este tipo de evaluación es determinar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado. Se realiza al finalizar cada unidad (asociada a un Resultado de Aprendizaje) usando diversos instrumentos de evaluación. La calificación final de cada RA debe ser mayor o igual a 5 puntos. En caso contrario se deberá recuperar.

7.4.- Evaluación de la FFEOE

Para cada uno de los RA que se impartirán en la empresa se diseñarán una o varias actividades que deben ser llevadas a cabo en la empresa, y que permitirán al tutor laboral evaluar el RA en términos de superado o no superado.

Con esta evaluación el tutor/a docente calificará el RA atendiendo a los instrumentos de evaluación que se proporcionarán al tutor/a dual.

En caso de que el RA sea coparticipado por la empresa y el centro educativo la información de los instrumentos de evaluación aportados por el tutor/a dual servirán para calcular la calificación del RA atendiendo a los porcentajes expresados en esta programación.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre RA, CE, instrumentos de evaluación y actividades.

Actividad Formativa	RA	CE
Uso de distintos entornos de desarrollo	1	C
Creación y uso de variables de los distintos tipos del lenguaje	1	D
Comentar adecuadamente el código para facilitar su mantenimiento	1	I
Incorporación y uso de librerías	2	G
Prueba y depuración de programas	3	F

7.5.- Criterios de evaluación

Se detallan a continuación los citados criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje para el módulo de Programación, establecidos en el Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Para la superación del módulo es imprescindible la superación, con nota superior o igual a 5, de cada uno de los resultados de aprendizaje

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
5%	RA 1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.	a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.	11	C	1
		b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.	11	C	1
		c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.	11	E	1
		d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.	11	E	1
		e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.	11	C	1
		f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	11	C	1
		g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje	12	C	1
		h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.	11	C	1
		i) Se han introducido comentarios en el código	11	E	1

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
15%	RA 2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos	a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.	11	C	2
		b) Se han escrito programas simples.	11	C	2
		c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.	11	C	2
		d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.	12	C	2
		e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.	11	C	2
		f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.	11	C	2
		g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.	11	E	2
		h) Se han utilizado constructores.	11	C	2
		i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.	11	C	2

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
15%	RA 3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.	a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.	11	C	3
		b) Se han utilizado estructuras de repetición	11	C	3
		c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto	11	C	3
		d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.	11	C	3
		e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	12	C	3
		f) Se han probado y depurado los programas.	11	E	3
		g) Se ha comentado y documentado el código.	11	C	3
		h) Se han creado excepciones	11	C	3
		i) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo	11	C	3

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
15%	RA 4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.	a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.	11	C	5
		b) Se han definido clases.	12	C	5
		c) Se han definido propiedades y métodos.	11	C	5
		d) Se han creado constructores.	11	C	5
		e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.	11	C	5
		f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.	11	C	5
		g) Se han definido y utilizado clases heredadas.	11	C	5
		h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.	11	C	5
		i) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.	11	C	5

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
15%	RA 5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.	a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.	12	C	8
		b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.	12	C	8
		c) Se han reconocido las posibilidades de entrada/ salida del lenguaje y las librerías asociadas.	12	C	8
		d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.	12	C	8
		e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.	12	C	8
		f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.	12	C	8
		g) Se han programado controladores de eventos.	14	C	8
		h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.	14	C	8

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
15%	RA 6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.	a) Se han escrito programas que utilicen matrices (arrays)	10	C	4
		b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.	10	C	4
		c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.	10	C	4
		d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.	10	C	4
		e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles.	10	C	4
		f) Se han creado clases y métodos genéricos.	10	C	4
		g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.	10	C	4
		h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.	10	C	4
		i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos	10	C	4
		j) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones	10	C	7

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
10%	RA 7: Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.	a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.	10	C	6
		b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.	10	C	6
		c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.	10	C	6
		d) Se han creado clases heredadas que sobrescriben la implementación de métodos de la superclase.	10	C	6
		e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.	10	C	6
		f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.	10	C	6
		g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.	10	C	6
		h) Se ha comentado y documentado el código.	10	C	6
		g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.	10	C	6
		h) Se ha comentado y documentado el código.	10	C	6
		i) Se han identificado y evaluado los escenarios de uso de interfaces	10	C	6
		j) Se han identificado y evaluado los escenarios de utilización de la herencia y la composición	10	C	6

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
5%	RA 8: Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información	a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.	14	C	10
		b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.	14	C	10
		c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.	12	C	10
		d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada.	12	C	10
		e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.	12	C	10
		f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.	12	C	10
		g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.	12	C	10
		h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados.	12	C	10

Peso RA (%)	Resultados de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Peso CE (%)	Empresa (E) Centro (C)	UD/AF
5%	RA 9: Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos.	a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos.	14	C	9
		b) Se han programado conexiones con bases de datos.	14	C	9
		c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.	14	C	
		d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos	16	C	9
		e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.	14	C	9
		f) Se han creado aplicaciones que muestren la información almacenada en bases de datos.	14	C	9
		g) Se han creado aplicaciones para gestionar la información presente en bases de datos.	14	C	9

7.6.- Criterios de calificación

Teniendo en cuenta la Orden de 18 de septiembre de 2025, la evaluación final de este módulo profesional se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

Para el cálculo de la calificación final se debe tener en cuenta el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje atendiendo a los porcentajes especificados en la tabla de ponderación de RA y CE.

En la evaluación final la suma del porcentaje de peso de todos los resultados de aprendizaje será 100. En cada evaluación este peso del resultado de aprendizaje varía en función de los resultados de aprendizaje que incluya cada evaluación.

Es necesario superar cada resultado de aprendizaje con una calificación mayor o igual a 5 puntos para superar con éxito el módulo. En caso contrario se deberá recuperar aquel resultado de aprendizaje que no se haya superado siguiendo lo descrito en el apartado siguiente, según corresponda.

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA)	TRIMESTRES			PONDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN			PONDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN FINAL
	1T	2T	3T	1ºEVL	2ºEVL	3º EVL	
1	X			14%			5
2	X			43%			15
3	X			43%			15
4		X			38%		15
5			X			60%	15
6		X			38%		15
7		X			24%		10
8			X			20%	5
9			X			20%	5
				100%	100%	100%	100%

7.7.- Actividades de recuperación, refuerzo y mejora de los resultados

Las actividades de refuerzo y mejora de las competencias permitirán al alumnado bien la superación de los módulos, ámbitos o del proyecto pendientes de evaluación positiva o bien la profundización de los aprendizajes y la mejora de la calificación obtenida en los módulos o proyecto superados.

Antes de realizar la **primera evaluación final** (aproximadamente, 10 de junio), los alumnos podrán recuperar los RA no superados hasta ese momento. Para ello, se realizarán pruebas de recuperación teórico/prácticas de aquellos resultados de aprendizaje que el alumnado no haya superado con éxito. Asimismo, el alumnado tendrá que recuperar aquellas actividades prácticas y trabajos propuestos que tenga pendientes de superar. Estas no tienen por qué ser las mismas a las empleadas durante la evaluación anterior.

Con el fin de evitar plagios, el profesorado puede requerir la defensa personal por parte del alumnado de cualquiera de estas actividades y trabajos e incluso de las pruebas de recuperación. Asimismo, si fuese necesario, para la recuperación se podrán emplear diferentes instrumentos a los ya usados en la evaluación anterior.

Los alumnos que, tras la primera evaluación final aún tengan algún(os) RA sin superar, serán informados de ello y deberán recuperarlos en la **segunda evaluación final de FP** (aproximadamente, 24 de junio).

El procedimiento de recuperación será el mismo que el descrito anteriormente. Se establecerá un calendario de entrega de las actividades y trabajos pendientes de superar. Si el alumnado no cumple con las fechas de entrega establecidas no podrá superar los criterios de evaluación evaluados con dichas entregas y por tanto no podrá superar los RA del módulo.

Además, se establecerá una fecha para las pruebas teórico/prácticas de todos los RA. Aquellos alumnos que todavía tengan RA no superados, incluyendo aquellos que han perdido el derecho a la evaluación continua, realizarán las pruebas correspondientes a los criterios de evaluación de los RA no superados. Estas pruebas serán independientes para cada RA y comunes

para todos los grupos de dual y bilingüe y todo el alumnado lo realizará el mismo día a la misma hora.

También podrán presentarse en esta fecha, aquellos alumnos que quieren subir nota. Estos últimos tendrán que realizar todas las pruebas teórico/prácticas de todos los RA y obtener una calificación total superior a la obtenida durante el curso, para poder subir nota.

7.8.- Pérdida de evaluación continua

En virtud de lo establecido en la orden de 18 de septiembre de 2025 y del artículo 27.5 y 27.6 del Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, en la modalidad presencial y en la parte presencial de la modalidad semipresencial, la evaluación continua de los aprendizajes requerirá la asistencia regular y obligatoria, tanto en el centro docente como en la fase de formación en empresa u organismo equiparado, de al menos el 80 por ciento de la duración total del módulo, ámbito o proyecto, a partir de la fecha en la que el alumnado se haya matriculado

En caso de pérdida de derecho de evaluación continua en uno o varios módulos, el alumnado tendrá derecho a la realización de las pruebas objetivas que el equipo docente responsable considere oportunas, conforme a los criterios de evaluación que estén asociados a los resultados de aprendizaje no superados, a lo incluido en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. En todo caso, este alumnado no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a criterio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo o para las instalaciones del centro.

La pérdida del derecho a la evaluación continua se notificará utilizando para ello el modelo establecido en el Anexo I de la presente orden de 18 de septiembre de 2025. Dicha notificación se efectuará por el tutor/a de grupo, con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro. En caso del alumnado menor de edad, la notificación se realizará a sus representantes legales.

7.8.1.- Procedimiento de evaluación destinado al alumnado que haya perdido la evaluación continua

El procedimiento de evaluación para estos alumnos ha sido descrito en el punto 7.7

7.9.- Garantías de objetividad

- El procedimiento de evaluación y calificación aparece escrito en la presente programación, así como en el documento publicado en la web del centro de información a las familias.
- La información a las familias también se publicará en Moodle o la plataforma utilizada para la comunicación con el alumnado.
- Se informará al alumnado de los criterios mínimos exigibles.
- Se informará al alumnado del calendario establecido para la realización de pruebas específicas.
- Se trabajará con los alumnos la corrección de las pruebas específicas realizadas, así como los ejercicios realizados en clase, para que ellos identifiquen sus errores. Eso no impedirá la revisión individual con el profesor de las pruebas que el alumno considere.
- Se guardarán las pruebas realizadas por los alumnos y los trabajos entregados hasta el mes de septiembre para atender posibles reclamaciones.
- A todos los alumnos se les proporcionará información sobre su derecho a reclamar cualquier calificación obtenida, así como de los cauces y plazos que se deben seguir.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los centros educativos y de los profesores en relación con el alumno/a que atienden, es proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus características diferenciales.

Es una realidad que los alumnos/as del grupo-clase se diferencian en cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, motivaciones e intereses. Por ello en el aula, existen alumnos/as que van a presentar distintas necesidades educativas.

La LOE, entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Además, debemos tener presente otro tipo de alumnado como es el caso del alumnado con altas capacidades intelectuales o al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo.

Los principios de actuación con estos alumnos son la no discriminación y la normalización educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos.

En la programación se van a adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as que tenemos con necesidades educativas especiales.

8.1.- Ritmos de aprendizaje

La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje. Los diferentes ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:

- Atención personalizada a los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades que les permitan la comprensión de los contenidos.

- Proporcionar actividades complementarias a los alumnos más aventajados para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados y otros relacionados. También podrán implicarse en la ayuda a sus compañeros de clase como monitores en aquellas actividades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende además reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo.
- Se considerará pues el **"Diseño para Todos"** como criterio general a aplicar en todas las unidades didácticas.

8.2.- Atención a los Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

En cumplimiento de lo establecido en la Orden de 18 de septiembre de 2025, para el alumnado que presente discapacidad o cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo o formativo se garantizará el acceso al currículo y a las pruebas de evaluación disponiendo de los medios necesarios para que puedan alcanzar los objetivos establecidos en términos de resultados de aprendizaje y adquirir las competencias profesionales correspondientes.

En virtud del artículo 8.3 del Decreto 147/2025, de 17 de septiembre, los centros docentes aplicarán los currículos establecidos en los grados D y E adaptando su programación, técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación a las características de su alumnado, con especial atención a las necesidades de quienes presenten una discapacidad o cualquier otra necesidad específica de apoyo educativo o formativo y teniendo en cuenta las posibilidades formativas del entorno productivo.

Esta adecuación en ningún caso supondrá la modificación o supresión de las competencias contempladas de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del grado y, por lo tanto, no podrán afectar a la adquisición de la competencia general del título. A tal efecto, los centros podrán prever adaptaciones metodológicas, tecnológicas, organizativas y de comunicación.

De forma general se adoptarán estas medidas:

- Aplicar metodologías activas basadas en proyectos (ABP) y trabajo colaborativo, adaptando los roles según las necesidades

- Flexibilizar procesos de evaluación (oral, escrita, práctica, mediante proyectos) garantizando accesibilidad.
- Favorecer la motivación con propuestas personalizadas que conecten con los intereses del alumnado.
- Coordinar las actuaciones de todo el equipo educativo para asegurar coherencia en la respuesta.

Para el alumnado de altas capacidades intelectuales:

- Ampliación y profundización de contenidos en áreas de interés (p. ej. proyectos de desarrollo avanzado, frameworks emergentes)
- Incorporación de retos adicionales: participación en concursos de programación, hackathons, resolución de problemas complejos.
- Posibilidad de tutorías específicas o mentorías con profesorado especialista en áreas tecnológicas.
- Promoción del trabajo autónomo y la investigación, fomentando la autoformación con recursos TIC.
- Flexibilización curricular: reconocimiento de aprendizajes previos o itinerarios personalizados.
- Colaboración en proyectos interdisciplinares como líderes o tutores de pares, favoreciendo sus habilidades sociales.

9.- Bibliografía

- Se utilizará, a modo de consulta, la documentación oficial de Java, disponible en <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>
- También se usará la documentación oficial de JavaFX, disponible en: <https://openjfx.io/javadoc/11/>

ANEXO I. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES DE ENSEÑANZAS REGULADAS POR RD 347/2011

En el curso 2025/26 no hay alumnos con estas características pendientes de recuperar el módulo de programación

ANEXO II. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2025/26 Y MEDIDAS A APLICAR

Descripción del alumnado

- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -turno mañana- (1ºGS-DAM-A)

Este grupo consta de un total de 21 alumnos, habiendo sólo un menor de edad (hasta 02/12/2025). Hay 20 matriculados en todos los módulos profesionales y uno que sólo está matriculado en dos: Programación y Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información. Éste último cursó el curso pasado todos los módulos del primer curso, pero no superó esos dos. Está, además, matriculado en dos módulos del segundo curso.

Las vías de acceso han sido varias en el grupo.

- 9 alumnos acceden por haber titulado en Bachillerato
- 2 alumnos por prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior
- 10 alumnos por título de Sistemas Microinformáticos y Redes

Hay en el grupo cuatro casos de alumnado NEAE:

- 3 alumnos de altas capacidades, con talento complejo
- 1 alumno con síndrome de Asperger

- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma -turno tarde- (1ºGS-DAM-B)

- 1 alumno con altas capacidades

- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones web -turno mañana- (1ºGS-DAW-A)

- 2 alumnos de altas capacidades, uno con talento complejo y otro con sobredotación intelectual
- 1 alumno con TDAH

- 1º GDCFGS Desarrollo de aplicaciones web -turno mañana- (1ºGS-DAW- B)
 - 1 alumno con sobredotación intelectual
 - 1 alumno con TDA-H, predominio de déficit de atención

Medidas a adoptar

El departamento de orientación nos aconseja las siguientes medidas:

Recomendaciones Generales

Incluir las medidas adoptadas en la Programación Didáctica y revisarlas periódicamente.

- Aplicar metodologías activas basadas en proyectos (ABP) y trabajo colaborativo, adaptando los roles según las necesidades.
- Flexibilizar procesos de evaluación (oral, escrita, práctica, mediante proyectos) garantizando accesibilidad.
- Favorecer la motivación con propuestas personalizadas que conecten con los intereses del alumnado.
- Coordinar las actuaciones de todo el equipo educativo para asegurar coherencia en la respuesta.

Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales

El alumnado con talento complejo (altas capacidades en varias áreas cognitivas) requiere medidas de enriquecimiento y ampliación para mantener su motivación y favorecer el máximo desarrollo de sus potencialidades. Las medidas de atención a la diversidad sólo se aplicarán cuando el profesor de cada módulo considere que la programación general diseñada para todos los alumnos no cubre las necesidades de conocimiento, motivación e intereses de un alumno concreto.

Medidas recomendadas:

- Ampliación y profundización de contenidos en áreas de interés (p. ej. proyectos de desarrollo avanzado, frameworks emergentes).
- Incorporación de retos adicionales: participación en concursos de programación, hackathons, resolución de problemas complejos.
- Posibilidad de tutorías específicas o mentorías con profesorado especialista en áreas tecnológicas.
- Promoción del trabajo autónomo y la investigación, fomentando la autoformación con recursos TIC
- Flexibilización curricular: reconocimiento de aprendizajes previos o itinerarios personalizados.

- Colaboración en proyectos interdisciplinares como líderes o tutores de pares, favoreciendo sus habilidades sociales.

Alumnado con Síndrome de Asperger (TEA nivel 1)

El alumnado con Síndrome de Asperger puede presentar dificultades en la comunicación social, rigidez cognitiva, hipersensibilidad sensorial y necesidad de estructuración y anticipación en las tareas. En el contexto del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, es frecuente que muestre gran competencia técnica, pero dificultad en el trabajo colaborativo o en la gestión emocional ante cambios.

Medidas recomendadas:

- Estructurar y anticipar las tareas, ofreciendo una planificación clara y temporalización visual de las actividades y entregas.
- Proporcionar instrucciones precisas y literales, evitando ambigüedades o metáforas.
- Reducir la sobrecarga sensorial (ruido, luces intensas, interrupciones frecuentes) en el aula o taller.
- Favorecer la participación en grupos pequeños, con roles definidos que aprovechen sus fortalezas técnicas (p. ej. programación, depuración, pruebas).
- Fomentar la tutoría individualizada o acompañamiento académico para seguimiento de la organización y adaptación al entorno.
- Valorar ajustes en la comunicación oral: dar turnos de palabra estructurados, evitar la improvisación en debates y dar tiempo para procesar las respuestas.
- En la evaluación, priorizar la claridad en los criterios, evitar preguntas abiertas excesivamente interpretativas y permitir más tiempo en pruebas escritas o de desarrollo.
- Coordinar actuaciones con el Departamento de Orientación para el seguimiento socioemocional y la adaptación del entorno educativo.

Teniendo esto en cuenta, se incluirán las medidas específicas para cada módulo y docente en el grupo en el apartado correspondiente a alumnado NEAE.